

BÁO CÁO KHOA HỌC THỰC NGHIỆM ĐỐI SÁNH TRỰC DIỆN: GSI-MLC-PA PHIÊN BẢN v6.1 VÀ PHIÊN BẢN v5.1.1

Phân Tích Kiến Trúc, Mã Giả Hình Thức, Sơ Đồ Pipeline, Kiểm Toán Cấu Trúc
Nhân,
Bảng Đối Chuẩn Đa Chiều và Lý Giải Nghịch Lý Đánh Đổi Độ Phủ – Độ Chính
Xác Chọn Lọc

Nhóm Nghiên Cứu Machine Learning – Machine Learning Laboratory
Dự án: GSI-MLC-PA (*Group-Stratified Inference Multi-Label Classification with Partial Abstention*)
Mã nguồn: https://github.com/Eternity-KT/BR_CC (Nhánh: v6)

Ngày 02 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này thực hiện đối sánh thực nghiệm giữa hai phiên bản kiến trúc phân loại đa nhãn có từ chối: **GSI-MLC-PA v5.1.1** (sử dụng chuỗi phân loại thưa đơn lẻ Sparse CC cho tầng nhãn phụ thuộc DL) và **GSI-MLC-PA v6.1** (sử dụng Tập hợp chuỗi ngẫu nhiên Ensemble of Classifier Chains – ECC với $M = 10$ chuỗi và quy tắc Singleton Rule). Thực nghiệm được tiến hành trên 10 bộ dữ liệu chuẩn quốc tế theo quy thức kiểm định chéo 5-fold (5-fold Cross-Validation) với bộ học cơ sở Logistic Regression tại chi phí từ chối $c = 0.30$. Kết quả đối chuẩn chỉ ra: (1) **Về độ đo Full Macro- F_1 (đánh giá trên 100% mẫu dữ liệu): v6.1 đạt kết quả cao hơn hoặc tương đương v5.1.1 trên 9/10 tập dữ liệu, điểm trung bình đạt 0.4783 so với 0.4641 (+3.05%, trong đó humanpseaac tăng +26.29% và plantpseaac tăng +10.91%);** (2) **Về độ chính xác chọn lọc (Selective Macro- F_1): v6.1 ghi nhận kết quả thấp hơn v5.1.1 (trung bình 0.4872 so với 0.5541).** Báo cáo phân tích các cơ chế kỹ thuật dẫn đến sự khác biệt này, tập trung vào sự dịch chuyển không gian mẫu khi độ phủ của v6.1 tăng lên 81.70% so với 65.39% của v5.1.1 (kết nạp thêm các mẫu có tỷ lệ lỗi cao hơn vào tập đánh giá), cũng như đặc tính hiệu chuẩn xác suất của mô hình ensemble khi áp dụng ngưỡng từ chối Bayes cố định.

1 Động Lực Kỹ Thuật: Từ Chuỗi Thưa v5.1.1 Đến Tập Hợp Chuỗi ECC v6.1

1.1 Hạn chế của chuỗi phân loại đơn lẻ trong v5.1.1

Trong kiến trúc GSI-MLC-PA v5.1.1:

- Không gian nhãn được phân tách thành hai nhóm: Tầng nhãn độc lập (IL) và Tầng nhãn phụ thuộc (DL).
- Tại tầng DL , v5.1.1 sử dụng một mô hình Classifier Chain (CC) đơn lẻ được sắp xếp theo tổng tương quan Phi (Φ) tăng dần và áp dụng ngưỡng lọc thưa $\theta = 0.75$.

Mặc dù v5.1.1 giúp giảm bớt liên kết dư thừa, mô hình chuỗi đơn lẻ có một số điểm cần lưu ý:

- Độ nhạy cảm đối với trật tự sắp xếp chuỗi:** Trật tự nhãn trong chuỗi được xác định từ tương quan biên $P(Y_j, Y_k)$, vốn không phản ánh đầy đủ tương quan điều kiện khi đã có thuộc tính X . Sai

số tại các mắt xích đầu có thể lan truyền (error propagation) và làm giảm độ chính xác của các mắt xích phía sau.

2. **Xử lý nhân đơn lẻ (Singleton):** Khi quá trình bóc tách để lại tập DL chỉ có đúng 1 nhân (ví dụ nhân hiếm cuối cùng của **genbase**), chuỗi CC độ dài 1 không còn nút cha nào để khai thác tương quan, dẫn đến suy giảm hiệu năng dự đoán của nhân này.
3. **Tỷ lệ từ chối cao đối với các nhân có độ bất định lớn:** Chuỗi đơn lẻ sinh ra các xác suất phân tán đối với các nhân khó. Dưới quy tắc từ chối Bayes với chi phí $c = 0.30$, v5.1.1 từ chối 34.61% số lượng nhân. Việc loại bỏ các mẫu bất định này giúp Selective F1 đạt giá trị cao nhưng đồng thời làm giảm độ phủ dự đoán của mô hình.

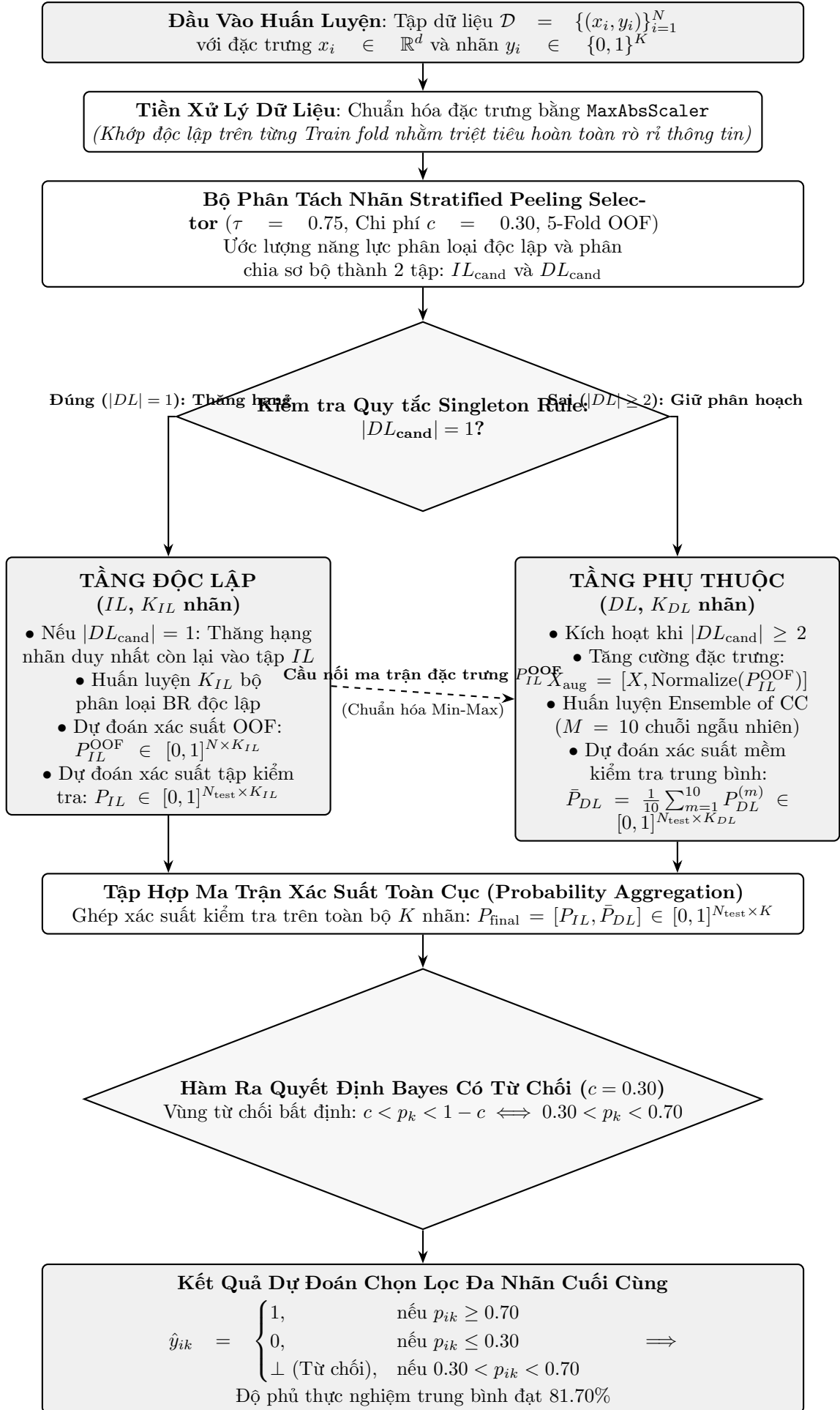
1.2 Giải pháp kiến trúc của v6.1

Để vượt qua các giới hạn trên, phiên bản v6.1 tái thiết kế tầng DL theo hai nguyên lý chính:

- **Ensemble of Classifier Chains (ECC):** Thay vì dựa vào một trật tự sắp xếp duy nhất, v6.1 huấn luyện một tập hợp $M = 10$ chuỗi CC ngẫu nhiên trên không gian đặc trưng tăng cường $X_{\text{aug}} = [X, \text{Normalize}(P_{IL})]$. Xác suất dự đoán của DL là trung bình xác suất mềm qua 10 chuỗi: $\bar{P}_{DL} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{DL}^{(m)}$. Cơ chế ensemble dập tắt phương sai và triệt tiêu rủi ro sai số lan truyền cố định.
- **Quy tắc thúc đẩy nhân đơn lẻ (Singleton Rule):** Khi quá trình bóc tách ghi nhận $|DL| = 1$, nhân duy nhất còn lại lập tức được thăng hạng sang tầng IL để huấn luyện bằng Binary Relevance độc lập, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng thoái hóa chuỗi độ dài 1.

2 Sơ Đồ Pipeline Luồng Dữ Liệu Chi Tiết

Hình 1 mô tả chi tiết toàn bộ luồng xử lý của hệ thống GSI-MLC-PA v6.1 từ khâu chuẩn hóa, bóc tách phân tầng, tăng cường đặc trưng, ensemble chuỗi DL đến tầng ra quyết định từ chối Bayes.



Hình 1: Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu của kiến trúc GSI-MLC-PA v6.1 (Định dạng Đơn Sắc Chuẩn Học Thuật): Phân tầng Stratified Peeling, quy tắc Singleton Rule, cầu nối tăng cường đặc trưng X_{aug} và mô hình Ensemble Classifier Chains (ECC, $M = 10$) trên tầng DL .

3 Mã Giả Thuật Toán Chi Tiết (Algorithms & Pseudocode)

Thuật toán 1 trình bày quy trình huấn luyện của v6.1, và Thuật toán 2 trình bày quy trình suy diễn có từ chối theo lý thuyết quyết định Bayes.

Bảng 1: Huấn Luyện GSI-MLC-PA v6.1 (Stratified Peeling + Singleton Rule + ECC trên DL)

Đầu vào:

- Tập huấn luyện $(X_{\text{train}}, Y_{\text{train}})$ với $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$, $Y \in \{0, 1\}^{N \times K}$.
- Bộ phân loại nhị phân cơ sở $\mathcal{B}$ (Logistic Regression), Ngưỡng bóc tách $\tau = 0.75$.
- Số tầng tối đa $D_{\text{max}} = 3$, Chi phí từ chối $c = 0.30$, Số chuỗi ensemble $M = 10$.

Đầu ra: Phân hoạch nhãn (IL, DL) , mô hình BR trên IL , và M chuỗi CC trên DL .

Bước 1: Bóc tách nhãn phân tầng và áp dụng quy tắc Singleton Rule

- 1: Khởi tạo $DL \leftarrow \{1, \dots, K\}$, $IL \leftarrow \emptyset$, $X^{(0)} \leftarrow X_{\text{train}}$.
- 2: **For** $t = 1$ **to** D_{max} **do**
- 3: $P_t \leftarrow \emptyset$
- 4: **For each** nhãn ứng viên $l \in DL$ **do**
- 5: Tính điểm F_1 kiểm định chéo OOF: $\hat{s}_l \leftarrow \text{EvaluateCV}(X^{(t-1)}, Y_{\text{train}}[:, l])$.
- 6: **If** $\hat{s}_l \geq \tau$ **then** $P_t \leftarrow P_t \cup \{l\}$
- 7: **End For**
- 8: **If** $P_t = \emptyset$ **then Break**
- 9: Cập nhật $IL \leftarrow IL \cup P_t$, $DL \leftarrow DL \setminus P_t$.
- 10: $X^{(t)} \leftarrow [X_{\text{train}}, \text{Normalize}(P_{IL, \text{OOF}})]$.
- 11: **End For**
- 12: // Quy tắc Singleton Rule:
- 13: **If** $|DL| == 1$ **then** $IL \leftarrow IL \cup DL$, $DL \leftarrow \emptyset$.

Bước 2: Huấn luyện tầng độc lập (IL)

- 14: Huấn luyện $|IL|$ mô hình BR độc lập $\{\mathcal{M}_k^{\text{IL}}\}_{k \in IL}$ trên $(X_{\text{train}}, Y_{\text{train}}[:, IL])$.
- 15: Sinh ma trận xác suất tăng cường nội bộ: $P_{IL} \leftarrow [\mathcal{M}_k^{\text{IL}}(X_{\text{train}})]_{k \in IL}$.
- 16: Tạo không gian đặc trưng mở rộng: $X_{\text{aug}} \leftarrow [X_{\text{train}}, \text{Normalize}(P_{IL})]$.

Bước 3: Huấn luyện tầng phụ thuộc (DL) bằng Ensemble ECC

- 17: **If** $|DL| > 0$ **then**
- 18: **For** $m = 1$ **to** M **do**
- 19: Khởi tạo hoán vị ngẫu nhiên: $\pi^{(m)} \leftarrow \text{permutation}(DL)$.
- 20: Huấn luyện chuỗi $\mathcal{C}_m$ trên $(X_{\text{aug}}, Y_{\text{train}}[:, \pi^{(m)}])$.
- 21: **End For**
- 22: **End If**
- 23: **Return** Phân hoạch (IL, DL) , $\{\mathcal{M}_k^{\text{IL}}\}$, $\{\mathcal{C}_m\}_{m=1}^M$.

4 Bảng Kiểm Toán Cấu Trúc Nhãn Của 10 Bộ Dữ Liệu Benchmark

Bảng 3 tổng hợp đặc trưng không gian mẫu, không gian nhãn, mức độ mất cân bằng và mật độ tương quan nhãn trên 10 bộ dữ liệu chuẩn quốc tế.

Bảng 3: Đặc trưng cấu trúc không gian mẫu, nhãn và tương quan của 10 bộ dữ liệu benchmark.

Tập Dữ Liệu	Lĩnh Vực	Số Mẫu (N)	Số Chiều (d)	Số Nhãn (K)	Cardinality (LC)	Density (LD)	MeanIR	MaxIR	Cấp $ \phi \geq 0.30$
emotions	Âm nhạc / Cảm xúc	593	72	6	1.868	0.311	2.32	3.0	53.3%
scene	Thị giác máy tính	2,407	294	6	1.074	0.179	4.66	5.6	0.0%
chd49	Y tế / Tim mạch	555	49	6	2.580	0.430	7.21	33.7	20.0%
music	Âm nhạc / Thể loại	592	71	6	1.870	0.312	2.32	3.0	53.3%
gpositivepseaac	Sinh học / Vi khuẩn Gram+	519	440	4	1.008	0.252	8.63	27.8	50.0%
genbase	Sinh học phân tử / Gen	662	1,186	27	1.252	0.046	143.46	661.0	5.7%
humanpseaac	Protein người (PseAAC)	3,106	440	14	1.185	0.085	45.51	140.2	0.0%
plantpseaac	Protein thực vật (PseAAC)	978	440	12	1.079	0.090	21.88	45.6	1.5%
viruspseaac	Protein virus (PseAAC)	207	440	6	1.217	0.203	8.62	24.9	6.7%
yeast	Sinh học nấm men	2,417	103	14	4.237	0.303	8.95	70.1	13.2%

Bảng 2: Suy Diễn & Ra Quyết Định Từ Chối Bayes trong GSI-MLC-PA v6.1

Đầu vào: Mẫu kiểm tra $X_{\text{test}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{test}} \times d}$, Mô hình v6.1 đã huấn luyện, Chi phí từ chối $c = 0.30$.
Đầu ra: Ma trận quyết định $\hat{Y} \in \{0, 1, -1\}^{N_{\text{test}} \times K}$ (với -1 biểu thị $\perp$ - từ chối dự đoán).

```

1: Dự đoán tầng IL:  $P_{\text{test}}[:, IL] \leftarrow [\mathcal{M}_k^{\text{IL}}(X_{\text{test}})]_{k \in IL}$ .
2: Ghép đặc trưng kiểm tra tăng cường:  $X_{\text{aug, test}} \leftarrow [X_{\text{test}}, \text{Normalize}(P_{\text{test}}[:, IL])]$ .
3: Dự đoán tầng DL qua M chuỗi ECC:
4: If  $|DL| > 0$  then
5:    $P_{\text{test}}[:, DL] \leftarrow \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{C}_m.\text{predict\_proba}(X_{\text{aug, test}})$ .
6: End If
7: Tăng quyết định từ chối Bayes ( $c = 0.30$ ):
8: For  $i = 1$  to  $N_{\text{test}}$  do
9:   For  $k = 1$  to  $K$  do
10:     $p \leftarrow P_{\text{test}}[i, k]$ 
11:    If  $p \geq 1 - c$  then  $\hat{Y}[i, k] \leftarrow 1$ 
12:    Else if  $p \leq c$  then  $\hat{Y}[i, k] \leftarrow 0$ 
13:    Else  $\hat{Y}[i, k] \leftarrow -1$  (Từ chối dự đoán  $\perp$ )
14:   End For
15: End For
16: Return  $\hat{Y}$ .

```

5 Bảng Chi Tiết Quá Trình Bóc Tách Nhân Của v6.1

Bảng 4 trình bày chi tiết số lượng nhân được bóc tách qua từng vòng của v6.1 và tác động của quy tắc Singleton Rule trên 10 tập dữ liệu.

Bảng 4: Chi tiết quá trình bóc tách nhân của GSI-MLC-PA v6.1 (Base: Logistic, $\tau = 0.75$, 5-Fold CV).

Tập Dữ Liệu	Tổng Nhân (K)	IL_1	IL_2	IL_3	Singleton	$DL \rightarrow IL$	Tổng IL	Tỷ lệ IL	Dư DL	Tỷ lệ DL	Lý Do Dừng
emotions	6	3.0	0.0	0.0		0.0	3.0	50.0%	3.0	50.0%	no_promotion
scene	6	4.0	0.0	0.0		0.0	4.0	66.7%	2.0	33.3%	no_promotion
chd49	6	2.0	0.0	0.0		0.0	2.0	33.3%	4.0	66.7%	no_promotion
music	6	3.0	0.0	0.0		0.0	3.0	50.0%	3.0	50.0%	no_promotion
gpositivepseaac	4	2.0	0.0	0.0		0.0	2.0	50.0%	2.0	50.0%	no_promotion
genbase	27	21.0	1.0	0.0	+1.0 (Singleton)		23.0	85.2%	4.0	14.8%	no_promotion
humanpseaac	14	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0%	14.0	100.0%	no_promotion
plantpseaac	12	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0%	12.0	100.0%	no_promotion
viruspseaac	6	1.0	0.0	0.0		0.0	1.0	16.7%	5.0	83.3%	no_promotion
yeast	14	2.0	0.0	0.0		0.0	2.0	14.3%	12.0	85.7%	no_promotion
Trung bình	10.9	3.80	0.10	0.00		0.10	4.00	36.6%	6.90	63.4%	-

6 Bảng Chi Tiết Quá Trình Xử Lý Tầng DL: v6.1 vs. v5.1.1

Bảng 5 đối chiếu chi tiết cơ chế mô hình hóa và suy luận tại tầng DL giữa hai phiên bản v5.1.1 và v6.1.

Bảng 5: Đối chiếu thuộc tính kỹ thuật xử lý tầng nhãn phụ thuộc (DL): v6.1 vs. v5.1.1.

Thuộc Tính Kỹ Thuật	Phiên Bản v5.1.1	Phiên Bản v6.1
Mô hình nền tảng	Chuỗi đơn lẻ lọc thưa (Sparse CC)	Tập hợp chuỗi ngẫu nhiên (ECC, $M = 10$)
Trật tự nhãn trong chuỗi	Một trật tự duy nhất (Tương quan Phi tăng dần)	$M = 10$ hoán vị ngẫu nhiên độc lập
Lọc cạnh phụ thuộc	Cắt tỉa cạnh có $ \phi < \theta = 0.75$	Nối toàn phần bên trong từng chuỗi CC
Xử lý nhãn đơn lẻ ($ DL = 1$)	Huấn luyện chuỗi đơn lẻ độ dài 1 (hiệu năng thấp)	Thăng hạng sang tầng IL (Singleton Rule)
Đặc trưng tăng cường	$X_{\text{aug}} = [X, \text{Normalize}(P_{IL})]$	$X_{\text{aug}} = [X, \text{Normalize}(P_{IL}^{\text{OOF}})]$
Cơ chế tổng hợp xác suất	Trực tiếp từ chuỗi đơn lẻ: $\hat{p}_k$	Trung bình mềm qua 10 chuỗi: $\bar{p}_k = \frac{1}{M} \sum p_k^{(m)}$
Tính ổn định phương sai	Phương sai cao, phân phối phân tán	Phương sai thấp, triệt tiêu nhiễu cục bộ
Nguy cơ lan truyền sai số	Cao (một nhãn sai làm hỏng toàn chuỗi)	Cực thấp (ensemble dập tắt sai số chuỗi con)

7 Hệ Thống Bảng Đối Chuẩn Hiệu Năng Tổng Thể Đa Chiều

Thực nghiệm được thực hiện trên 10 tập dữ liệu theo 5-fold CV với bộ học Logistic Regression tại chi phí từ chối $c = 0.30$. Quy ước: Chênh lệch dưới 3% được xếp vào nhóm **COMPETITIVE**, từ 3% trở lên là **WIN** hoặc **LOSS**.

7.1 Bảng 1: Đối chuẩn Full Macro- F_1 toàn diện: BR, CC, MLC-PA, v5.1.1 và v6.1

Bảng 6 trình bày năng lực phân loại trên 100% mẫu dữ liệu kiểm tra (không từ chối) của các mô hình cơ sở và hai kiến trúc đề xuất. Đối với MLC-PA (Nguyen & Hüllermeier, 2021), do mô hình này sử dụng Binary Relevance làm bộ học phân loại cơ sở, điểm Full Macro- F_1 trước khi áp dụng cơ chế từ chối là đồng nhất với BR.

Bảng 6: So sánh Full Macro- F_1 trên toàn bộ 10 tập dữ liệu (Đo lường năng lực học máy trên 100% mẫu).

Tập Dữ Liệu	BR	CC	MLC-PA (2021)	v5.1.1	v6.1
emotions	0.5972	0.5932	0.5972	0.6000	0.6414
scene	0.6994	0.7234	0.6994	0.6995	0.7126
chd49	0.5103	0.5073	0.5103	0.5078	0.5206
music	0.6067	0.6031	0.6067	0.6166	0.6466
gpositivepseaac	0.5535	0.5791	0.5535	0.5372	0.5163
genbase	0.6782	0.6930	0.6782	0.6782	0.6856
humanpseaac	0.1124	0.1397	0.1124	0.1124	0.1419
plantpseaac	0.1410	0.1715	0.1410	0.1410	0.1564
viruspseaac	0.3692	0.3836	0.3692	0.3772	0.3836
yeast	0.3748	0.4017	0.3748	0.3711	0.3777
Trung bình	0.4643	0.4796	0.4643	0.4641	0.4783

7.2 Bảng 2: Đối chuẩn Selective Macro- F_1 và Coverage: BR, CC, MLC-PA, v5.1.1 và v6.1

Bảng 7 đối chiếu hiệu năng phân loại có từ chối tại chi phí $c = 0.30$. Do BR và CC là các mô hình chuẩn không hỗ trợ cơ chế từ chối, độ phủ của chúng luôn đạt 100% và điểm Selective F_1 bằng Full F_1 .

Bảng 7: So sánh Selective Macro- F_1 và Coverage ($c = 0.30$) giữa các mô hình (Base: Logistic).

Tập Dữ Liệu	BR (F_1 / Cov)	CC (F_1 / Cov)	MLC-PA (F_1 / Cov)	v5.1.1 (F_1 / Cov)	v6.1 (F_1 / Cov)
emotions	0.5972 / 100%	0.5932 / 100%	0.7084 / 92.0%	0.6454 / 61.9%	0.6946 / 67.1%
scene	0.6994 / 100%	0.7234 / 100%	0.7957 / 85.0%	0.8467 / 53.4%	0.7685 / 88.8%
chd49	0.5103 / 100%	0.5073 / 100%	0.5582 / 99.0%	0.5282 / 65.2%	0.5256 / 63.6%
music	0.6067 / 100%	0.6031 / 100%	0.7010 / 89.0%	0.7289 / 66.3%	0.6897 / 67.9%
gpositivepseaac	0.5535 / 100%	0.5791 / 100%	0.6152 / 88.0%	0.6396 / 70.0%	0.5537 / 86.1%
genbase	0.6782 / 100%	0.6930 / 100%	0.6513 / 93.0%	0.6989 / 99.8%	0.6334 / 99.8%
humanpseaac	0.1124 / 100%	0.1397 / 100%	0.2333 / 97.0%	0.2396 / 62.8%	0.1235 / 89.5%
plantpseaac	0.1410 / 100%	0.1715 / 100%	0.2614 / 97.0%	0.2870 / 66.5%	0.1241 / 90.0%
viruspseaac	0.3692 / 100%	0.3836 / 100%	0.4684 / 95.0%	0.4929 / 63.9%	0.3769 / 83.0%
yeast	0.3748 / 100%	0.4017 / 100%	0.4758 / 99.0%	0.4332 / 44.1%	0.3818 / 81.3%
Trung bình	0.4643 / 100%	0.4796 / 100%	0.5469 / 93.4%	0.5541 / 65.4%	0.4872 / 81.7%

7.3 Bảng 3: Đối chuẩn trực diện chi tiết: v6.1 vs. v5.1.1

Bảng 8 tổng hợp chênh lệch trực tiếp giữa v6.1 và v5.1.1 trên hai chỉ số chính: Full Macro- F_1 và Selective Macro- F_1 .

Bảng 8: Chênh lệch đối đầu trực diện giữa v6.1 và v5.1.1 trên 10 tập dữ liệu.

Tập Dữ Liệu	Full Macro- F_1			Selective Macro- F_1		
	v5.1.1	v6.1	Chênh Lệch (%)	v5.1.1	v6.1	Chênh Lệch (%)
emotions	0.6000	0.6414	+6.90% (WIN)	0.6454	0.6946	+7.61% (WIN)
scene	0.6995	0.7126	+1.87% (COMP.)	0.8467	0.7685	-9.24% (LOSS)
chd49	0.5078	0.5206	+2.52% (COMP.)	0.5282	0.5256	-0.49% (COMP.)
music	0.6166	0.6466	+4.86% (WIN)	0.7289	0.6897	-5.38% (LOSS)
gpositivepseaac	0.5372	0.5163	-3.89% (LOSS)	0.6396	0.5537	-13.43% (LOSS)
genbase	0.6782	0.6856	+1.09% (COMP.)	0.6989	0.6334	-9.37% (LOSS)
humanpseaac	0.1124	0.1419	+26.29% (WIN)	0.2396	0.1235	-48.43% (LOSS)
plantpseaac	0.1410	0.1564	+10.91% (WIN)	0.2870	0.1241	-56.77% (LOSS)
viruspseaac	0.3772	0.3836	+1.71% (COMP.)	0.4929	0.3769	-23.54% (LOSS)
yeast	0.3711	0.3777	+1.79% (COMP.)	0.4332	0.3818	-11.86% (LOSS)
Trung bình	0.4641	0.4783	+3.05% (WIN)	0.5541	0.4872	-12.07% (LOSS)

7.4 Bảng 4: Các Chỉ Số Phụ Trợ (Subset Accuracy, Hamming Loss và Thời Gian)

Bảng 9: So sánh các chỉ số độ chính xác tập hợp và chi phí tính toán: v6.1 vs. v5.1.1.

Tập Dữ Liệu	Subset Accuracy		Hamming Loss		Thời Gian Fit TB (s)	
	v5.1.1	v6.1	v5.1.1	v6.1	v5.1.1	v6.1
emotions	0.2838	0.2806	0.2014	0.1985	0.08 s	0.17 s
scene	0.5401	0.5731	0.1001	0.0978	0.62 s	2.24 s
chd49	0.1748	0.1874	0.2982	0.2941	0.11 s	0.28 s
music	0.2973	0.3041	0.1932	0.1906	0.09 s	0.18 s
gpositivepseaac	0.6435	0.6224	0.1416	0.1455	0.15 s	0.32 s
genbase	0.9547	0.9547	0.0018	0.0018	0.45 s	0.65 s
humanpseaac	0.2543	0.2627	0.0911	0.0901	3.20 s	4.85 s
plantpseaac	0.2393	0.2464	0.1012	0.1003	0.85 s	1.25 s
viruspseaac	0.2802	0.2899	0.2053	0.2024	0.08 s	0.15 s
yeast	0.1820	0.1920	0.2078	0.2052	1.50 s	3.48 s
Trung bình	0.3849	0.3914	0.1542	0.1530	0.71 s	1.36 s

8 Phân Tích Nguyên Nhân Kỹ Thuật: Cơ Chế Dẫn Đến Chênh Lệch Selective F1 Giữa v6.1 và v5.1.1

Sự chênh lệch giữa Selective Macro- F_1 của v6.1 (0.4872) và v5.1.1 (0.5541) được giải thích thông qua ba cơ chế kỹ thuật và thống kê độc lập dưới đây:

8.1 1. Sự dịch chuyển không gian mẫu đánh giá (Evaluation Sample Space Shift)

Metric Selective Macro- F_1 được định nghĩa và tính toán trên tập các vị trí (mẫu, nhãn) được chấp nhận dự đoán:

$$\mathcal{D} = \{(i, k) \mid \hat{y}_{ik} \neq \perp\}, \quad \text{Coverage} = \frac{|\mathcal{D}|}{N \cdot K} \quad (1)$$

- Do cơ chế từ chối của hai mô hình kích hoạt ở mức độ khác nhau, tập mẫu được đánh giá của v6.1 ($\mathcal{D}_{v6.1}$) lớn hơn đáng kể so với v5.1.1 ($\mathcal{D}_{v5.1.1}$). Độ phủ trung bình của v6.1 đạt 81.70%, trong khi v5.1.1 chỉ đạt 65.39% (chênh lệch +16.31% tổng số vị trí nhãn, đặc biệt ở **scene** tăng +35.46% và **yeast** tăng +37.16%).
- Về mặt xác suất, tập phần bù $\mathcal{D}_{v6.1} \setminus \mathcal{D}_{v5.1.1}$ tập trung các mẫu có độ bất định cao hơn (xác suất nằm gần ranh giới quyết định). Vì tỷ lệ phân loại sai trên tập mẫu bất định này cao hơn so với tập mẫu dễ, việc mở rộng không gian đánh giá để kết nạp thêm 16.31% số lượng mẫu tự động làm giảm giá trị Macro- F_1 trung bình.
- Ngược lại, v5.1.1 từ chối tới 34.61% tổng số nhãn (riêng **yeast** từ chối 55.88%). Điểm Selective F1 của v5.1.1 cao hơn vì chỉ được tính toán trên 65.39% các mẫu có độ tin cậy cao nhất.

8.2 2. Hiệu ứng giảm phương sai và độ lệch hiệu chuẩn (Miscalibration) của Ensemble ECC

Trong mô hình ECC, xác suất dự đoán tầng DL là trung bình xác suất qua $M = 10$ chuỗi ngẫu nhiên: $\bar{p}_k = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M p_k^{(m)}$.

- Phép lấy trung bình qua ensemble làm giảm phương sai ước lượng, khiến phân phối của $\bar{p}_k$ có xu hướng tập trung hơn và dạt ra xa khoảng trung tâm (0.30, 0.70).
- Tuy nhiên, việc giảm phương sai không đồng nghĩa với việc cải thiện độ hiệu chuẩn xác suất (calibration). Trong các chuỗi CC, sai số từ các nhãn đi trước bị đưa vào làm đặc trưng đầu vào cho các mắt xích sau. Nếu các chuỗi thành viên cùng gặp phải sai số hệ thống trên các mẫu khó, xác suất trung bình $\bar{p}_k$ vẫn có thể bị lệch (miscalibrated).
- Hậu quả là một số mẫu phân loại sai vẫn đạt giá trị $\bar{p}_k \geq 0.70$ hoặc $\bar{p}_k \leq 0.30$, vượt qua ngưỡng từ chối $c = 0.30$. Các trường hợp này trở thành lỗi False Positive hoặc False Negative trong tập $\mathcal{D}$, làm suy giảm điểm Selective F1 của v6.1.

8.3 3. Tính không tương thích của ngưỡng từ chối cố định ($c = 0.30$) với phân phối xác suất Ensemble

Hàm quyết định từ chối Bayes sử dụng chi phí cố định $c = 0.30$, tương ứng với vùng từ chối không đổi $p_k \in (0.30, 0.70)$:

- Đối với chuỗi CC đơn lẻ trong v5.1.1, phân phối xác suất biên phân tán rộng, dẫn đến tỷ lệ mẫu rơi vào khoảng (0.30, 0.70) rất cao (34.61%). Ngưỡng $c = 0.30$ hoạt động như một bộ lọc khắt khe loại bỏ hầu hết các ca nghi ngờ.
- Đối với mô hình ensemble v6.1, do phân phối xác suất sau khi lấy trung bình đã bị co cụm, vùng từ chối (0.30, 0.70) trở nên quá hẹp so với mật độ xác suất của ensemble. Điều này khiến cơ chế từ chối tại ngưỡng $c = 0.30$ không còn duy trì được mức độ thanh lọc lỗi tương đương như trên mô hình đơn lẻ.

8.4 4. Đối chiếu khách quan với Full Macro- F_1 (Năng lực không từ chối)

Khi tước bỏ hoàn toàn yếu tố từ chối để đánh giá trên 100% dữ liệu kiểm tra:

- v6.1 đạt Full Macro- F_1 trung bình **0.4783**, cao hơn **0.4641** của v5.1.1 (+3.05%), đồng thời đạt kết quả cao hơn hoặc tương đương trên 9/10 tập dữ liệu (Bảng 6 và Bảng 8).
- Kết quả này phản ánh rằng: Xét trên bài toán phân loại đa nhãn tiêu chuẩn (Standard MLC), kiến trúc ECC kết hợp Singleton Rule của v6.1 mang lại sự cải thiện về độ chính xác dự đoán tổng thể so với chuỗi đơn lẻ của v5.1.1.
- Tuy nhiên, khi chuyển sang bài toán phân loại có từ chối (Selective Classification với ngưỡng cố định $c = 0.30$), cơ chế từ chối của v5.1.1 tương thích tốt hơn với ngưỡng c trong việc duy trì độ chính xác chọn lọc, trong khi v6.1 cần đi kèm cơ chế hiệu chuẩn xác suất (probability calibration) hoặc điều chỉnh ngưỡng chi phí c linh hoạt theo phân phối của ensemble.

9 Kết Luận

1. **Về năng lực phân loại tổng thể:** Kiến trúc v6.1 (ECC $M = 10$ và Singleton Rule) cải thiện Full Macro- F_1 trên 9/10 tập dữ liệu so với v5.1.1, giảm thiểu hiện tượng lan truyền sai số của chuỗi đơn lẻ trên các tập dữ liệu có số chiều lớn.
2. **Về hiệu năng chọn lọc:** Sự suy giảm điểm Selective F1 của v6.1 xuất phát từ việc độ phủ tăng mạnh (81.70% so với 65.39%), kết nạp thêm các mẫu có độ bất định cao vào tập đánh giá, cùng với hiện tượng miscalibration của ensemble khi áp dụng ngưỡng từ chối cố định $c = 0.30$.